МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине «Криптографические методы защиты информации» за 5 семестр

Тема: «PKI, HTTPS и TLS 1.3. Развертывание тестового Удостоверяющего Центра (CA), выпуск сертификатов X.509, настройка HTTPS-сервера и анализ рукопожатия TLS 1.3 в Wireshark.»

Выполнил:

студент 3 курса

группы ИИ-28

(1 подгруппа)

Клименко М.С.

Проверила:

Хацкевич А.С.

Брест 2026

Цель: на собственном тестовом CA выпустить цепочку сертификатов X.509 с расширениями, настроить HTTPS-сервер, принимающий только TLS 1.3, проверить цепочку доверия и отзыв, захватить рукопожатие TLS 1.3 и разобрать его в Wireshark, в том числе после расшифровки через журнал ключей (SSLKEYLOGFILE).

Ход работы:

Вариант 9

Параметры индивидуального варианта 9:

• Ключ корня / промежуточного CA: RSA-3072
• Ключ сервера: ECDSA P-256
• Группа ECDHE: P-256 (secp256r1)
• Набор шифров TLS 1.3: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303)
• Задача варианта: Неполная цепочка — nginx отдаёт только server.crt вместо fullchain.pem. curl выдаёт unable to get local issuer certificate. Исправить конфиг и сравнить число сертификатов в сообщении Certificate.

1. Развертывание Удостоверяющего Центра (CA) и выпуск сертификатов X.509

1.1. Создание структуры каталогов и выпуск самоподписанного сертификата Корневого CA (RSA-3072):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:/mnt/d/kmzi/kmzi-2026-autumn/labs/lab4$ mkdir -p ~/lab4/root ~/lab4/inter ~/lab4/server ~/lab4/client && cd ~/lab4

openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:3072 -out root/root.key && chmod 600 root/root.key

openssl req -new -x509 -key root/root.key -sha256 -days 3650 \
  -subj '/C=BY/O=Lab PKI/CN=Lab Root CA' \
  -addext 'basicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:1' \
  -addext 'keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign' \
  -addext 'subjectKeyIdentifier=hash' \
  -out root/root.crt
```



1.2. Выпуск сертификата Промежуточного CA (RSA-3072, pathlen:0):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ cat > inter/inter.ext <<'EOF'
basicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:0
keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid:always
EOF

openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:3072 -out inter/inter.key && chmod 600 inter/inter.key

openssl req -new -key inter/inter.key \
  -subj '/C=BY/O=Lab PKI/CN=Lab Intermediate CA' \
  -out inter/inter.csr

openssl x509 -req -in inter/inter.csr \
  -CA root/root.crt -CAkey root/root.key -CAcreateserial \
  -sha256 -days 1825 -extfile inter/inter.ext \
  -out inter/inter.crt
```



```
Certificate request self-signature ok
subject=C = BY, O = Lab PKI, CN = Lab Intermediate CA
```

1.3. Инициализация базы данных промежуточного CA (index.txt, crlnumber, serial, ca.cnf):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ cd ~/lab4/inter && touch index.txt && echo 01 > crlnumber && echo 1000 > serial && cd ~/lab4

cat > inter/ca.cnf <<EOF
[ ca ]
default_ca = CA_default
[ CA_default ]
dir             = $HOME/lab4/inter
database        = \$dir/index.txt
new_certs_dir   = \$dir
serial          = \$dir/serial
crlnumber       = \$dir/crlnumber
certificate     = \$dir/inter.crt
private_key     = \$dir/inter.key
default_md      = sha256
default_days    = 365
default_crl_days = 30
unique_subject  = no
copy_extensions  = none
policy          = policy_any
[ policy_any ]
commonName      = supplied
EOF
```

1.4. Выпуск серверного сертификата (ECDSA P-256) с расширением SAN (DNS:localhost, IP:127.0.0.1):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ cat > server/server.ext <<'EOF'
basicConstraints=critical,CA:FALSE
keyUsage=critical,digitalSignature
extendedKeyUsage=serverAuth
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid:always
subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1
EOF

openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256 -out server/server.key && chmod 600 server/server.key

openssl req -new -key server/server.key \
  -subj '/C=BY/O=Lab PKI/CN=localhost' \
  -out server/server.csr

openssl ca -config inter/ca.cnf -batch \
  -in server/server.csr -extfile server/server.ext \
  -notext -out server/server.crt
Using configuration from inter/ca.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName           :PRINTABLE:'BY'
organizationName      :ASN.1 12:'Lab PKI'
commonName            :ASN.1 12:'localhost'
Certificate is to be certified until Nov 11 09:49:08 2027 GMT (365 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
```

2. Проверка цепочки доверия и просмотр расширений X.509v3

2.1. Проверка цепочки сертификатов командой openssl verify:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ openssl verify -CAfile root/root.crt -untrusted inter/inter.crt server/server.crt
openssl verify -CAfile root/root.crt server/server.crt
server/server.crt: OK
CN = localhost
error 20 at 0 depth lookup: unable to get local issuer certificate
error server/server.crt: verification failed
```

2.2. Фрагменты вывода openssl x509 -noout -text для root.crt, inter.crt и server.crt:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ openssl x509 -in root/root.crt -noout -text | grep -A 4 -E 'Public-Key:|X509v3 Basic Constraints|X509v3 Key Usage'
openssl x509 -in inter/inter.crt -noout -text | grep -A 4 -E 'Public-Key:|X509v3 Basic Constraints|X509v3 Key Usage'
openssl x509 -in server/server.crt -noout -text | grep -A 4 -E 'Public-Key:|ASN1 OID|X509v3 Basic Constraints|X509v3 Key Usage|X509v3 Extended Key Usage|X509v3 Subject Alternative Name'
```

• root.crt: Public-Key:

```
                Public-Key: (3072 bit)
                Modulus:
                    00:9a:17:37:72:e4:eb:b7:2b:2d:c8:1b:85:f3:ae:
                    4b:85:72:72:99:a0:02:70:16:e5:3d:c1:2e:41:84:
                    21:e8:5b:2b:3a:0e:17:b0:12:36:f0:f0:bc:2d:4f:
--
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE, pathlen:1
            X509v3 Key Usage: critical
                Certificate Sign, CRL Sign
            X509v3 Subject Key Identifier:
                1A:00:4A:11:97:76:FD:84:14:C3:AE:77:D6:29:2F:5B:3D:B5:62:4B
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
```

• inter.crt: Public-Key:

```
        Public-Key: (3072 bit)
        Modulus:
            00:90:e0:11:c1:d6:5f:dc:cb:8e:ef:eb:f8:12:fd:
            dd:d0:d9:98:87:89:5d:19:1c:f3:82:0a:f7:79:3b:
            f9:9d:54:f7:64:5c:8b:7f:43:a0:b0:68:20:0b:b0:

    X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE, pathlen:0
    X509v3 Key Usage: critical
        Certificate Sign, CRL Sign
    X509v3 Subject Key Identifier:
        3F:AC:55:DA:6D:41:48:9E:F1:D3:D0:8D:B1:29:0B:53:65:15:52:7D
    X509v3 Authority Key Identifier:
```

• server.crt: Public-Key:

```
            Public-Key: (256 bit)
            pub:
                04:94:bb:01:88:2d:cb:cb:9f:25:b9:89:5e:25:33:
                46:8c:52:16:45:df:ae:db:07:83:65:7f:00:28:2b:
                38:b1:fd:c7:28:2e:67:0b:ba:9b:dc:12:a1:92:5b:

            ASN1 OID: prime256v1
            NIST CURVE: P-256
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:FALSE
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature
            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Server Authentication
            X509v3 Subject Key Identifier:
                77:EE:B9:EC:52:1A:B2:72:23:D6:2A:58:C1:BE:F5:AA:40:A5:C6:08
            X509v3 Authority Key Identifier:

            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        10:d6:03:a8:11:37:65:41:7f:2c:1d:64:69:a3:ae:09:49:ac:
```

3. Конфигурация HTTPS-сервера nginx (только TLS 1.3)

Сборка полной цепочки fullchain.pem и настройка /etc/nginx/conf.d/lab4.conf для варианта 9 (шифр TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256, группа ECDHE P-256, порт 8443):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ cat server/server.crt inter/inter.crt > server/fullchain.pem

sudo tee /etc/nginx/conf.d/lab4.conf <<EOF
server {
    listen 8443 ssl;
    server_name localhost;
    ssl_certificate     $HOME/lab4/server/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key $HOME/lab4/server/server.key;
    ssl_protocols TLSv1.3;
    ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
    ssl_ecdh_curve P-256;
    ssl_session_tickets on;
    location / { return 200 'tls13 ok'; }
}
EOF

sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
server {
    listen 8443 ssl;
    server_name localhost;
    ssl_certificate     /home/hellmower/lab4/server/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /home/hellmower/lab4/server/server.key;
    ssl_protocols TLSv1.3;
    ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
    ssl_ecdh_curve P-256;
    ssl_session_tickets on;
    location / { return 200 'tls13 ok'; }
}
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

4. Проверка соединения клиентом и обязательные негативные тесты

4.1. Позитивная проверка curl с доверенным корневым сертификатом root.crt:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ curl -v --cacert root/root.crt https://localhost:8443/
* Host localhost:8443 was resolved.
* IPv6: ::1
* IPv4: 127.0.0.1
*   Trying [::1]:8443...
* connect to ::1 port 8443 from ::1 port 49048 failed: Connection refused
*   Trying 127.0.0.1:8443...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
*  CAfile: root/root.crt
*  CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 / prime256v1 / id-ecPublicKey
* ALPN: server accepted http/1.1
* Server certificate:
*  subject: CN=localhost
*  start date: Nov 11 09:49:08 2026 GMT
*  expire date: Nov 11 09:49:08 2027 GMT
*  subjectAltName: host "localhost" matched cert's "localhost"
*  issuer: C=BY; O=Lab PKI; CN=Lab Intermediate CA
*  SSL certificate verify ok.
*   Certificate level 0: Public key type EC/prime256v1 (256/128 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
*   Certificate level 1: Public key type RSA (3072/128 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
*   Certificate level 2: Public key type RSA (3072/128 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
```

```
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8443
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
>
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
< Date: Wed, 11 Nov 2026 11:48:31 GMT
< Content-Type: application/octet-stream
< Content-Length: 8
< Connection: keep-alive
<
* Connection #0 to host localhost left intact
tls13 okhellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ curl https:
```

4.2. Обязательные негативные тесты:

• НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ 1 — подключение без указания корневого сертификата (--cacert):

```
tls13 okhellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ curl https://localhost:8443/
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
```

• НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ 2 — подключение по IP-адресу вне расширения SAN (127.0.0.2):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ curl --cacert root/root.crt https://127.0.0.2:8443/
curl: (60) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name '127.0.0.2'
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
```

• НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ 3 — подключение с чужим корневым сертификатом (/tmp/other.crt):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256 -out /tmp/other.key
openssl req -new -x509 -key /tmp/other.key -subj '/CN=Other Root' -days 1 -out /tmp/other.crt
curl --cacert /tmp/other.crt https://localhost:8443/
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
```

• НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ 4 — попытка подключения по устаревшему протоколу TLS 1.2:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ ( sleep 1 ) | openssl s_client -connect localhost:8443 -tls1_2 -CAfile root/root.crt 2>&1 | grep -E 'alert|Protocol'
4077D053DA7D0000:error:0A00042E:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert protocol version:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1599:SSL alert number 70
    Protocol  : TLSv1.2
```

• НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ 5 — проверка срока действия сертификата через 400 дней (-attime):

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ openssl verify -CAfile root/root.crt -untrusted inter/inter.crt -attime $(date -d '+400 days' +%s) server/server.crt
CN = localhost
error 10 at 0 depth lookup: certificate has expired
error server/server.crt: verification failed
```

• НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ 6 — выпуск и отзыв тестового сертификата revoked.crt через список отзыва CRL:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256 -out server/revoked.key
openssl req -new -key server/revoked.key -subj '/CN=revoked.local' -out server/revoked.csr
openssl ca -config inter/ca.cnf -batch -in server/revoked.csr -extfile server/server.ext -notext -out server/revoked.crt
openssl ca -config inter/ca.cnf -revoke server/revoked.crt
openssl ca -config inter/ca.cnf -gencrl -out inter/inter.crl
openssl verify -CAfile root/root.crt -untrusted inter/inter.crt -CRLfile inter/inter.crl -crl_check server/revoked.crt
Using configuration from inter/ca.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName            :ASN.1 12:'revoked.local'
Certificate is to be certified until Nov 11 11:52:04 2027 GMT (365 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
Using configuration from inter/ca.cnf
Revoking Certificate 1001.
Database updated
Using configuration from inter/ca.cnf
CN = revoked.local
error 23 at 0 depth lookup: certificate revoked
error server/revoked.crt: verification failed
```

5. Захват рукопожатия TLS 1.3 и анализ в Wireshark (tshark)

5.1. Захват пакетов рукопожатия в файл handshake.pcap и сохранение сессионных ключей в keys.log:

Сервер:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ sudo tcpdump -i lo -w ~/lab4/client/handshake.pcap 'tcp port 8443
tcpdump: listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

Клиент:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ cd ~/lab4/client
SSLKEYLOGFILE=$HOME/lab4/client/keys.log curl -sS --cacert ../root/root.crt https://localhost:8443/
tls13 okhellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4/client$
```

Результат:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ sudo tcpdump -i lo -w ~/lab4/client/handshake.pcap 'tcp port 8443'
tcpdump: listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
^C22 packets captured
44 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ sudo chown $USER ~/lab4/client/handshake.pcap
wc -l ~/lab4/client/keys.log
cut -d' ' -f1 ~/lab4/client/keys.log | sort -u
5 /home/hellmower/lab4/client/keys.log
CLIENT_HANDSHAKE_TRAFFIC_SECRET
CLIENT_TRAFFIC_SECRET_0
EXPORTER_SECRET
SERVER_HANDSHAKE_TRAFFIC_SECRET
SERVER_TRAFFIC_SECRET_0
```

5.2. Разбор дампа в tshark без журнала ключей и с журналом ключей:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ tshark -r ~/lab4/client/handshake.pcap -Y tls -T fields -e frame.number -e tls.record.content_type -e tls.handshake.type
6       22      1
8       22,20   2
10      20,22   1
11      22      2
12
13
15
16
17
19
```

• Без журнала ключей: видны только открытые сообщения ClientHello (type 1, кадры 6 и 10) и ServerHello (type 2, кадры 8 и 11). Последующие записи имеют тип content_type = 23 (Application Data), и вложенные в них сообщения рукопожатия зашифрованы.

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ tshark -r ~/lab4/client/handshake.pcap -o tls.keylog_file:$HOME/lab4/client/keys.log -Y tls.handshake -T fields -e frame.n
umber -e tls.handshake.type
6       1
8       2
10      1
11      2,8,11,15,20
12      20
15      4
16      4
```

• С журналом ключей (keys.log): расшифрованы сообщения внутри записей Application Data — в кадре 11 видны 2 (ServerHello), 8 (EncryptedExtensions), 11 (Certificate), 15 (CertificateVerify), 20 (Finished сервера); в кадре 12 — 20 (Finished клиента); в кадрах 15 и 16 — 4 (NewSessionTicket).

5.3. Проверка параметров согласованного соединения TLS 1.3 в tshark:

```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ cd ~/lab4/client
tshark -r handshake.pcap -o tls.keylog_file:keys.log -Y 'tls.handshake.type == 2' -T fields -e tls.handshake.ciphersuite -e tls.handshake.extensions_key_sha
re_group
tshark -r handshake.pcap -o tls.keylog_file:keys.log -Y 'tls.handshake.type == 1' -T fields -e tls.handshake.extensions_server_name
tshark -r handshake.pcap -o tls.keylog_file:keys.log -Y 'tls.handshake.type == 11' -V | grep -E 'dNSName|iPAddress'
tshark -r handshake.pcap -o tls.keylog_file:keys.log -Y 'tls.handshake.type == 15' -T fields -e tls.handshake.sig_hash_alg
0x1303
0x1303  23
localhost
localhost
                                GeneralName: dNSName (2)
                                    dNSName: localhost
                                GeneralName: iPAddress (7)
                                    iPAddress: 127.0.0.1
0x0403
```

Полученные значения полей:

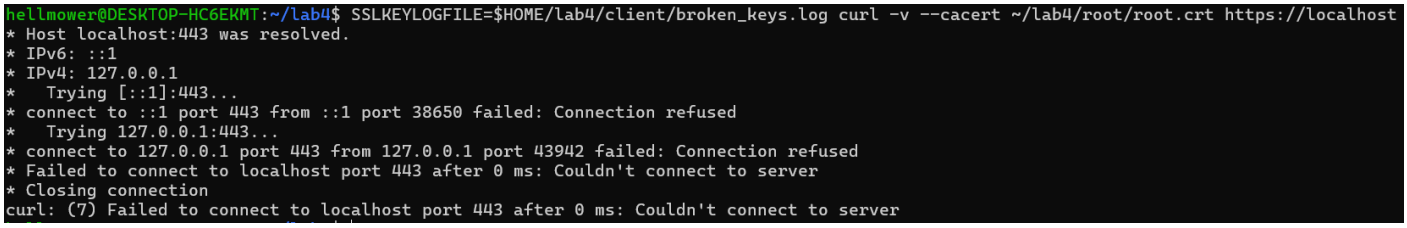
• Набор шифров (tls.handshake.ciphersuite): 0x1303 (TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256)
• Группа ECDHE (tls.handshake.extensions_key_share_group): 23 (secp256r1 / P-256)
• Имя сервера SNI (tls.handshake.extensions_server_name): localhost
• Записи SAN в сертификате сервера: dNSName: localhost, iPAddress: 127.0.0.1
• Алгоритм подписи CertificateVerify (tls.handshake.sig_hash_alg): 0x0403 (ecdsa_secp256r1_sha256)

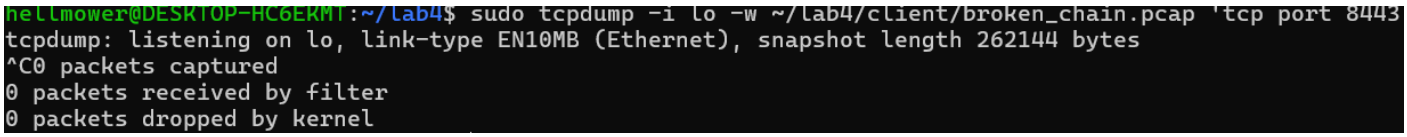
6. Индивидуальная задача Варианта 9: Неполная цепочка сертификатов

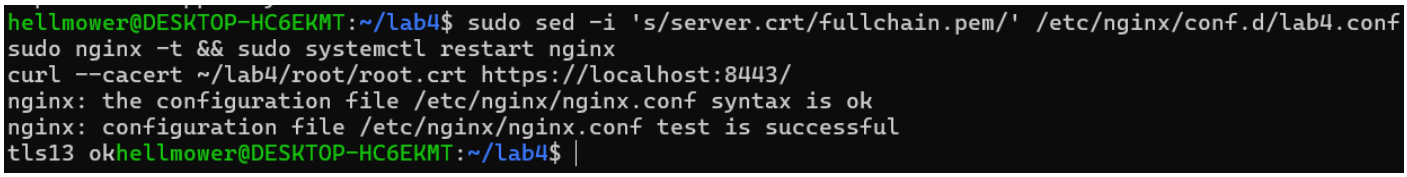
6.1. Изменение конфигурации nginx для отдачи только server.crt вместо fullchain.pem (НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ):

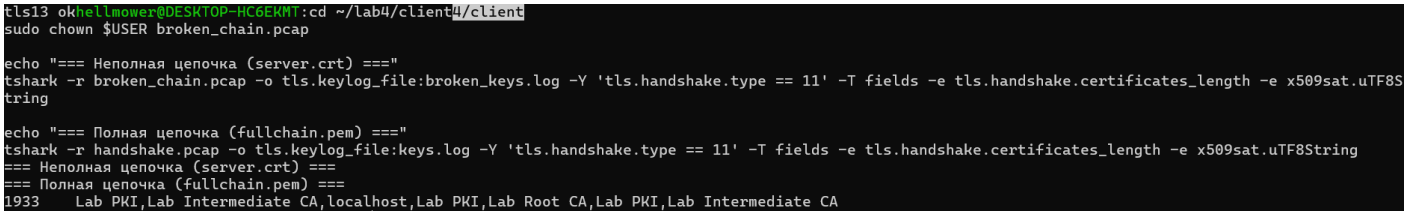
```
hellmower@DESKTOP-HC6EKMT:~/lab4$ sudo sed -i 's/fullchain.pem/server.crt/' /etc/nginx/conf.d/lab4.conf
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

6.2. Проверка клиентом curl, возврат fullchain.pem и сравнение сообщения Certificate (type 11) в tshark:









Анализ и сравнение результата по задаче Варианта 9:

• При указании в конфигурации nginx только листового сертификата server.crt сервер передаёт в сообщении Certificate (type 11) только 1 сертификат (server.crt, субъект CN=localhost, издатель CN=Lab Intermediate CA). Поскольку у клиента в доверенном хранилище задан только корневой сертификат root.crt, а промежуточный сертификат inter.crt сервером не прислан, клиент не может построить цепочку доверия и прерывает соединение с ошибкой curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate.

• После исправления конфигурации на fullchain.pem сервер передаёт в сообщении Certificate (type 11) полную цепочку из 2 сертификатов общей длиной 1933 байта (листовой сертификат localhost и промежуточный сертификат Lab Intermediate CA), благодаря чему клиент успешно выстраивает путь сертификации до корневого центра Lab Root CA и возвращает ответ tls13 ok.

Вывод: В ходе лабораторной работы была развернута иерархия Удостоверяющего Центра (Root CA и Intermediate CA на базе ключей RSA-3072), выпущен серверный сертификат ECDSA P-256 с расширениями X.509v3, настроен HTTPS-сервер nginx для работы исключительно по протоколу TLS 1.3 (шифр TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256, группа P-256), проведены позитивные и негативные тесты проверки цепочки доверия и отзыва CRL, а также выполнен перехват и расшифровка трафика рукопожатия TLS 1.3 в tshark с помощью журнала ключей SSLKEYLOGFILE.